

รายงาน

TU Docker

เสนอ

ผศ. ดร. ลัมพาภรรณ พันธ์ชูจิตร์

จัดทำโดย

นายภูวฤทธิ์	เจริญพล	6609650590
นายเสฏฐวุฒิ	วิจิตรศิลป์	6609650723
นายศุภณัฐ	ตั้งกิจวุฒิกุล	6609650665
นายจุติณัฏฐ์	รัตนะมงคลกุล	6609650228
นายสุทธิพจน์	ประทุมทอง	6609650699
นายสุรบดี	ผาสุข	6609650707
นายรพินทร์	นะราช	6609650624

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

คพ.180 ส่วนต่อประสานและประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตศูนย์รังสิต

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ภาพรวมของโครงงาน	3
ภาพรวมกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล	4
ขอบเขตของโครงงาน	14
การวิเคราะห์ข้อมูล	15
Persona	18
Scenario & Task analysis	20
Midterm Prototype	22
Final Prototype	29
Usability testing	31
รายละเอียดสมาชิก	35

บทที่ 1

ภาพรวมของโครงงาน

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันมีนักศึกษาส่วนมากที่มีปัญหาในการหาไฟล์งานเราจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นตารางเรียน หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คะแนนสอบ การตรวจสอบหน่วยกิต เป็นต้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตที่เน้นการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นหลัก ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มนี้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการเข้าถึงของนักศึกษา

1.2 ประโยชน์ของระบบที่มีต่อผู้ใช้งาน

1) ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ตารางเรียน
2) ลดขั้นตอนและเวลาในการค้นหาข้อมูลทำให้ระบบมีความเป็นมิตรต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษาเช่น การแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ
4) ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลตนเองได้ง่าย

1.3 Platform เป้าหมายของระบบ

1) iOS (Apple): เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple
2) Android: รองรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่ใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android

บทที่ 2

ภาพรวมกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

1) การใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชันมหาวิทยาลัย

2.2 เล่าถึงวิธีการทั้งหมดที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเริ่มจากการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานแอพมหาวิทยาลัย ความสะดวกสบายในการเข้าถึง รวมถึงปัญหาที่พบในการใช้งาน จากนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เลือกจะเป็นนักศึกษาที่ใช้แอพพลิเคชันดังกล่าว

2.3 ข้อคำถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย:

- "คุณใช้งานแอปหรือเว็บไซต์สำหรับการเรียน เช่น MSTeams TU-Moodle กี่ แอป/เว็บไซต์"
- "ในแต่ละสัปดาห์คุณโหลดเอกสารประกอบการเรียนจากแต่ละแอป/เว็บไซต์บ่อยแค่ไหน"
- "คุณมีปัญหาเวลาใช้งานแอปหรือเว็บไซต์ด้านไหนบ้าง"
- "ฟีเจอร์ใดที่คุณคิดว่าควรปรับปรุงหรือมีเพิ่มเติม"

2.3 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล

จำนวนของผู้ให้ข้อมูล:

การศึกษานี้มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 18 คน

User 1

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: "วุ้นน"

เพศ: หญิง

อายุ: 19

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 2

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Tablet

User 2

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: "นีน่า"

เพศ: หญิง

อายุ: 21

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 3

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

User 3

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: "ส้ม"

เพศ: หญิง

อายุ: 18

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Tablet

User 4

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " A "

เพศ: หญิง

อายุ: 22

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 4

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Tablet

User 5

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " ชาเขียว "

เพศ: หญิง

อายุ: 18

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Tablet

User 6

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " มุ "

เพศ: หญิง

อายุ: 21

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 3

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile , Tablet

User 7

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " วี "

เพศ: หญิง

อายุ: 20

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 2

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile , Tablet

User 8

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: "แป้งปุณ"

เพศ: หญิง

อายุ: 19

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

User 9

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: "น้ำ"

เพศ: หญิง

อายุ: 19

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Tablet

User 10

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " ใบเฟิร์น "

เพศ: หญิง

อายุ: 19

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

User 11

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " โอปอ "

เพศ: หญิง

อายุ: 18

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile , Tablet

User 12

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " ออร์ "

เพศ: หญิง

อายุ: 18

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile

User 13

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " Jaedooo "

เพศ: หญิง

อายุ: 20

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 1

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

User 14

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " บู๋ "

เพศ: หญิง

อายุ: 20

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 2

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile , Tablet

User 15

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " P "

เพศ: ชาย

อายุ: 20

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 2

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Mobile , Tablet

User 16

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " ธุธุ "

เพศ: ชาย

อายุ: 27

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 6

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

User 17

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " สบู่ "

เพศ: ชาย

อายุ: 22

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 4

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Notebook / PC Desktop , Tablet

User 18

บทบาทที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน : ผู้ใช้งานในการดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลประชากร

ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล: " มะแนว "

เพศ: หญิง

อายุ: 20

อาชีพ: นักศึกษา

ระดับปีการศึกษา: ปริญญาตรี ปี 2

อุปกรณ์และระบบที่เข้าถึงได้: Mobile , Tablet

บทที่ 3

ขอบเขตของโครงงาน

3.1 Feature/Function ของระบบ

Function มีดังนี้

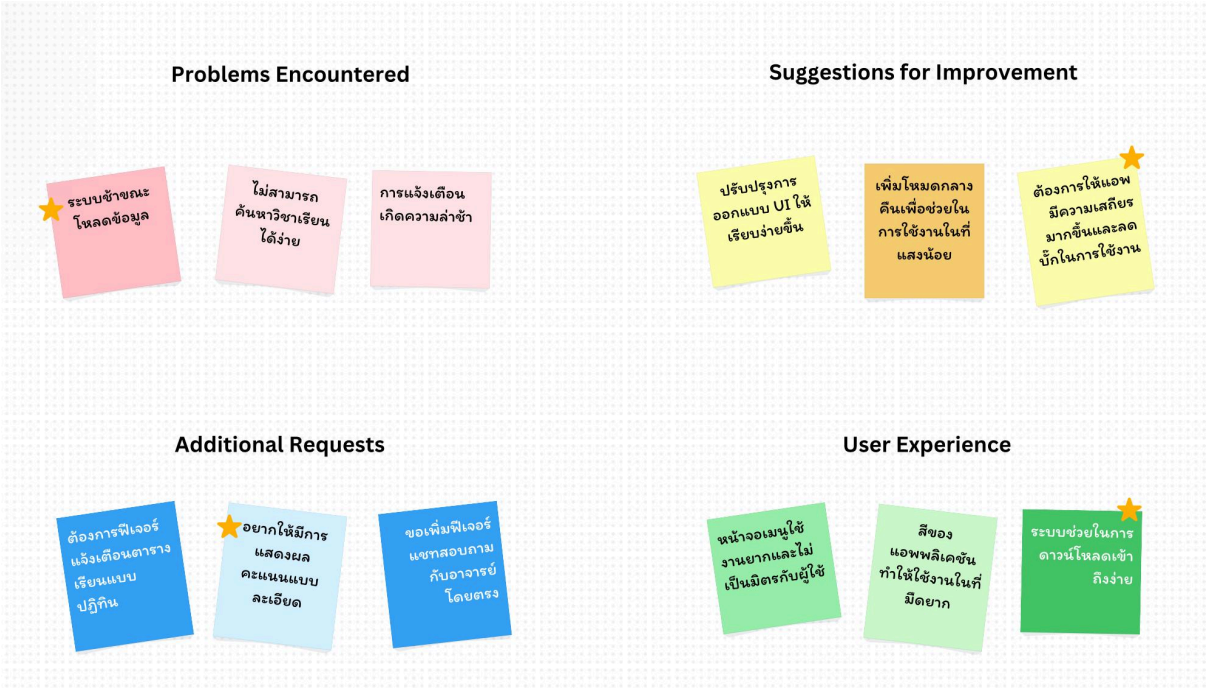
1) ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ
   - ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของมหาวิทยาลัย (เช่น รหัสนักศึกษา/รหัสบุคลากร และรหัสผ่าน)
2) ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต
   - ผู้ใช้สามารถดูตารางเรียนรายวัน รายสัปดาห์และรายเทอม
   - แสดงตารางสอบ รวมถึงห้องสอบ และเวลาสอบอย่างชัดเจน
3) ฟังก์ชันการเข้าถึงข้อมูลผลการเรียน
   - ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละวิชา
   - แสดง GPA สะสม
4) ฟังก์ชันในการดาวน์โหลดไฟล์
   - โดยแอปจะมีการ import ไฟล์จาก msteam/เว็บต่างๆของมหาลัยที่นักศึกษามีการเรียนในวิชานั้นมาไว้อยู่ในแอป
   - สามารถเปิดเอกสารจากแอปเดียวและเลือกรายวิชานั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องเข้าหลายแอปหรือเว็บ
5) ฟังก์ชันการตั้งค่าระบบ (Settings)
   - ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน เลือกภาษา และกำหนดรูปแบบการแสดงผลในแอพพลิเคชันได้
6) ฟังก์ชันการสนับสนุนผู้ใช้
   - ผู้ใช้สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านฟีเจอร์ในแอพพลิเคชัน เช่น แชทสดหรือส่งอีเมล
   - มีระบบ FAQ สำหรับตอบคำถามที่พบบ่อยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น
7) ฟังก์ชันการออกจากระบบ
   - ถ้าต้องการออกจากผู้ใช้ก็สามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 Affinity diagram

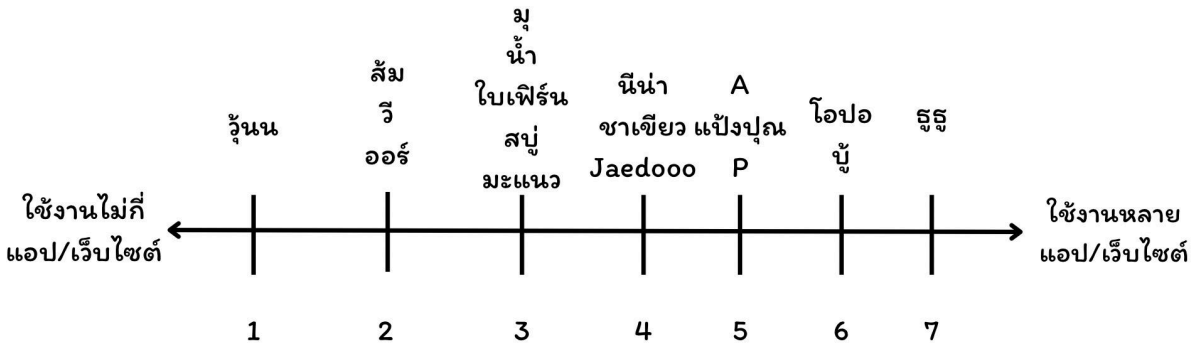
ในส่วนนี้จะรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ได้จากการสัมภาษณ์



4.2 User Segment

ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานเป็นกลุ่มย่อยที่มีคุณสมบัติและความต้องการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อที่จะเข้าใจผู้ใช้และเข้าถึงปัญหาของผู้ใช้







นีน่า
A
น้ำ
ออร์
Jaedooo
ธูธู

ไม่สามารถเข้าได้

วุ้นน
นีน่า
ส้ม
ชาเขียว
มุ
วี
โอปอ
ออร์
สบู่
มะแนว

เว็บไม่ขึ้น
แจ้งเตือน

วุ้นน
นีน่า
ส้ม
ชาเขียว
มุ
แป้งปุณ
ใบเฟิร์น
Jaedooo
บู้
ธูธู
สบู่

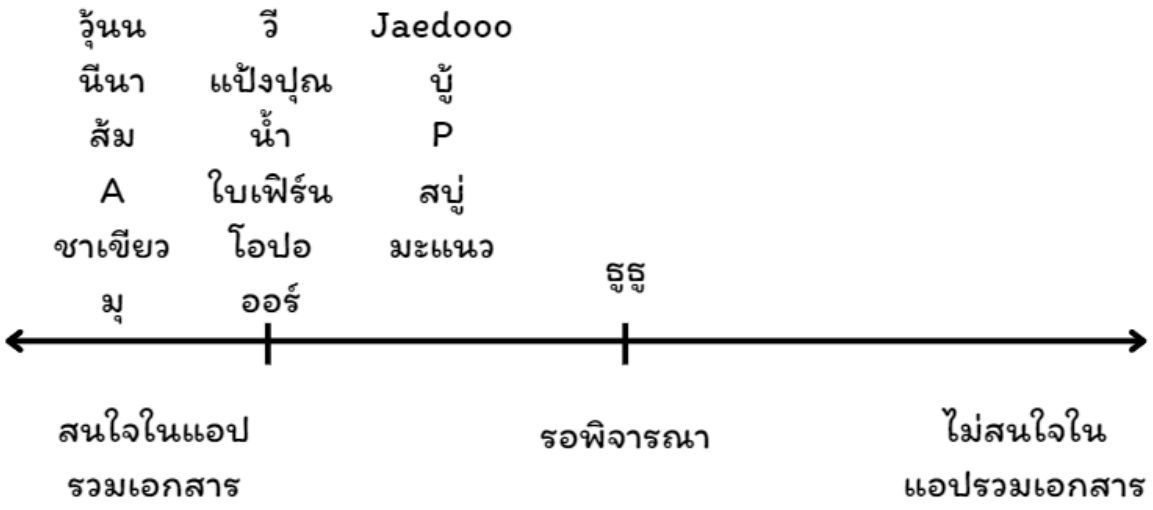
อินเทอร์เน็ตช้า

น้ำ
Jaedooo
บู้
P
มะแนว

หาเอกสาร
ลำบาก

นีน่า
ส้ม
ชาเขียว

มีความช้า
ในการใช้งาน



บทที่ 5

Persona

5.1 รูปแบบพฤติกรรม (Behavioral Pattern) ของ Persona หลักของระบบ

Pattern 1

- ใช้ Tablet ในการเรียนการศึกษา
- มีการใช้แอปหรือเว็บไซต์สำหรับการเรียน 1-4 แอป / เว็บไซต์
- มีโหลดเอกสารการเรียน 1-5 ครั้ง/สัปดาห์
- มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตช้า และ เว็บไม่แจ้งเตือน
- มีความสนใจถ้ามีแอปที่รวบรวมเอกสารไว้ในที่เดียว

Pattern 2

- ใช้ Mobile ในการเรียนการศึกษา
- มีการใช้แอปหรือเว็บไซต์สำหรับการเรียน 5-10 แอป / เว็บไซต์
- มีโหลดเอกสารการเรียน 5-8 ครั้ง/สัปดาห์
- มีปัญหาเรื่องไม่สามารถเข้าแอปหรือเว็บได้ และ หาเอกสารลำบาก
- มีความสนใจถ้ามีแอปที่รวบรวมเอกสารไว้ในที่เดียว

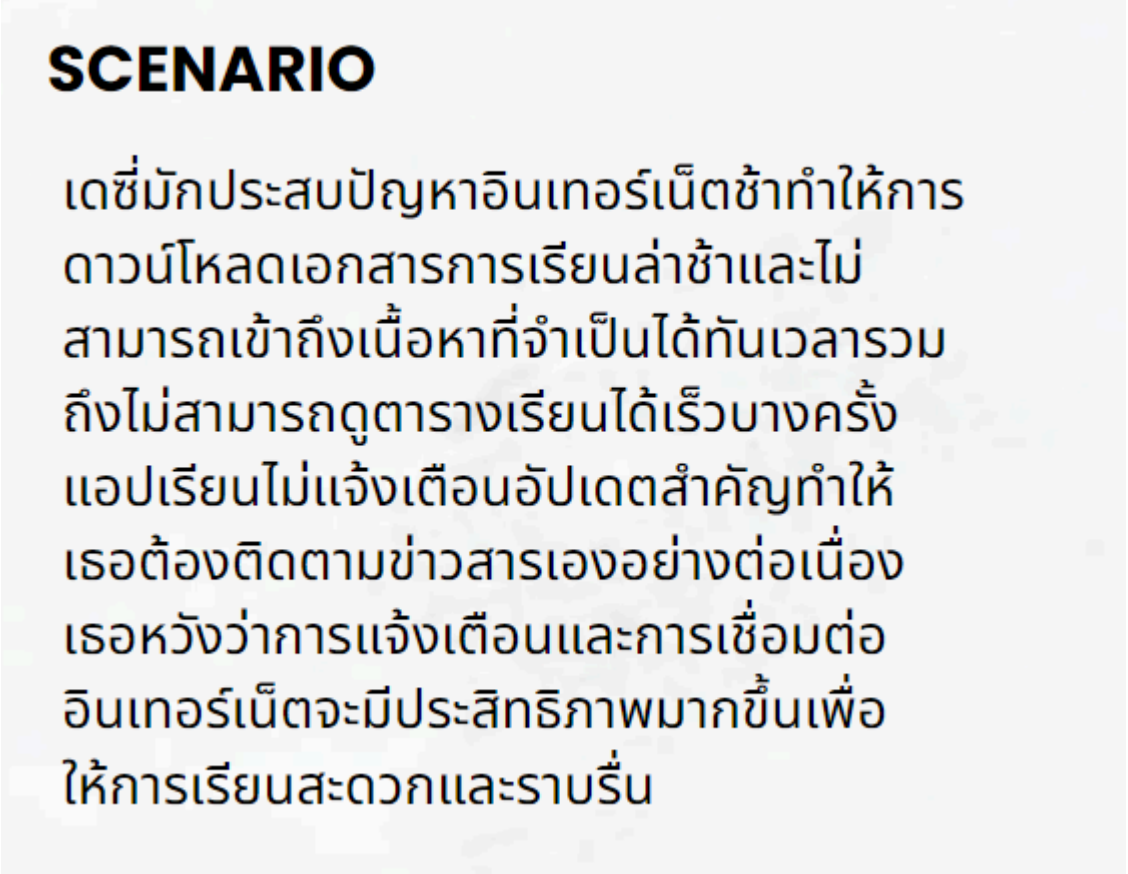
5.2 Persona หลักของระบบ



บทที่ 6

Scenario & Task analysis

6.1 Scenario การใช้งานของ Persona หลัก คือ



6.2 Task analysis ของ 1 Task หลักของระบบ (ที่ไม่ใช่การ Login หรือ register)

"การตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบโดยไม่ใช้อินเทอร์เน็ต" ได้เป็น Task หลัก

- วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตารางเรียนรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเทอมได้อย่างชัดเจน แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- ขั้นตอน:
    1. ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน
    2. ระบบดึงข้อมูลตารางเรียนจากหน่วยความจำที่เก็บไว้ในอุปกรณ์
    3. ผู้ใช้เลือกดูตารางเรียนหรือตารางสอบตามช่วงเวลาที่ต้องการ
    4. ระบบแสดงข้อมูลตารางเรียนหรือตารางสอบบนหน้าจอ

6.3 User flow ของ task ในข้อ 6.2

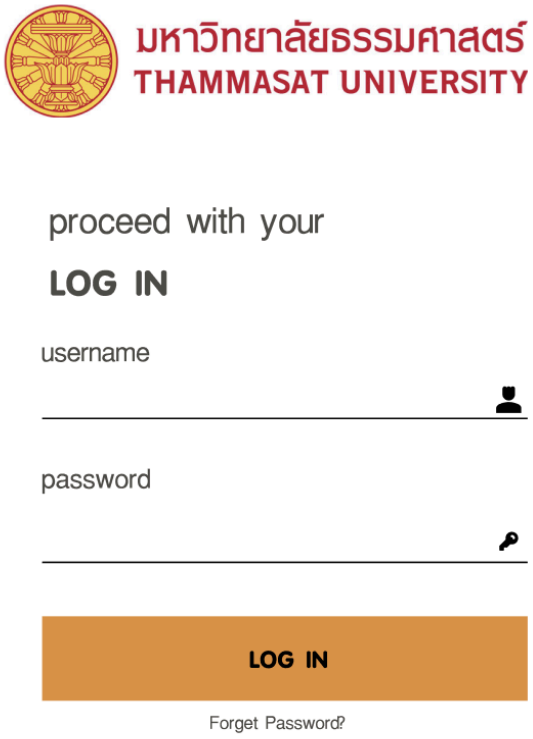
ผู้ใช้เปิดแอป → 2. เข้าสู่หน้าเมนูหลัก → 3. กดเลือก "ตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ" → 4. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเทอม) → 5. ตารางเรียน/ตารางสอบปรากฏบนหน้าจอ

บทที่ 7

Prototype Mid-project review

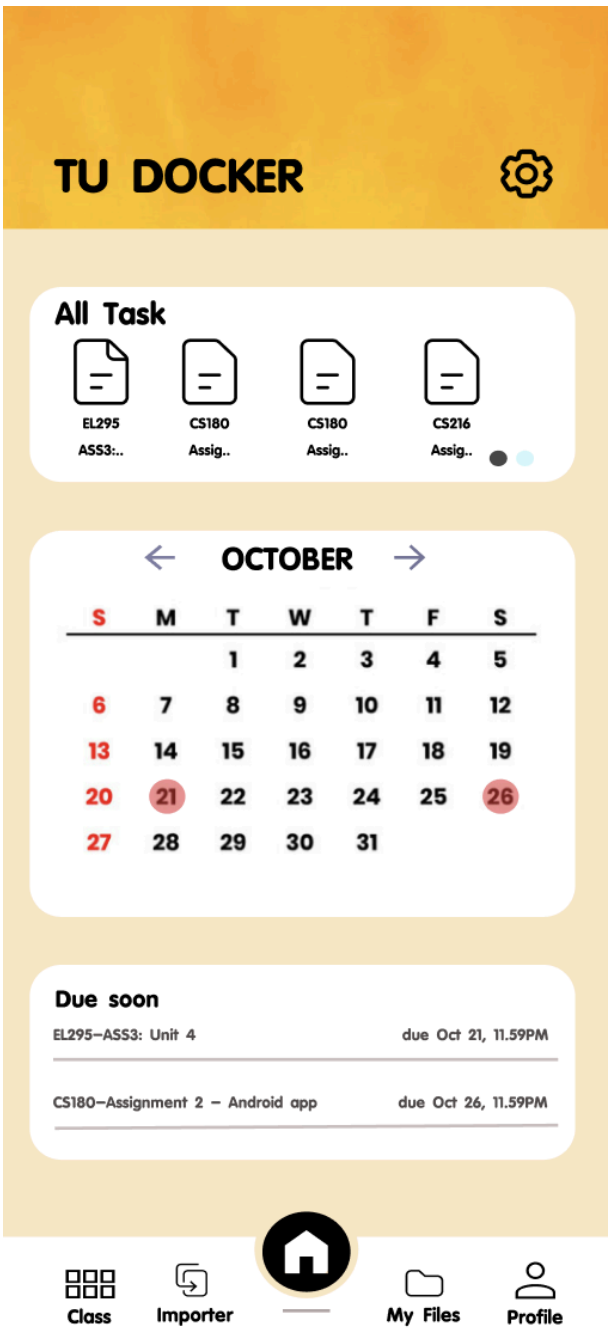
7.1 Low-fidelity prototype

1) หน้า Login



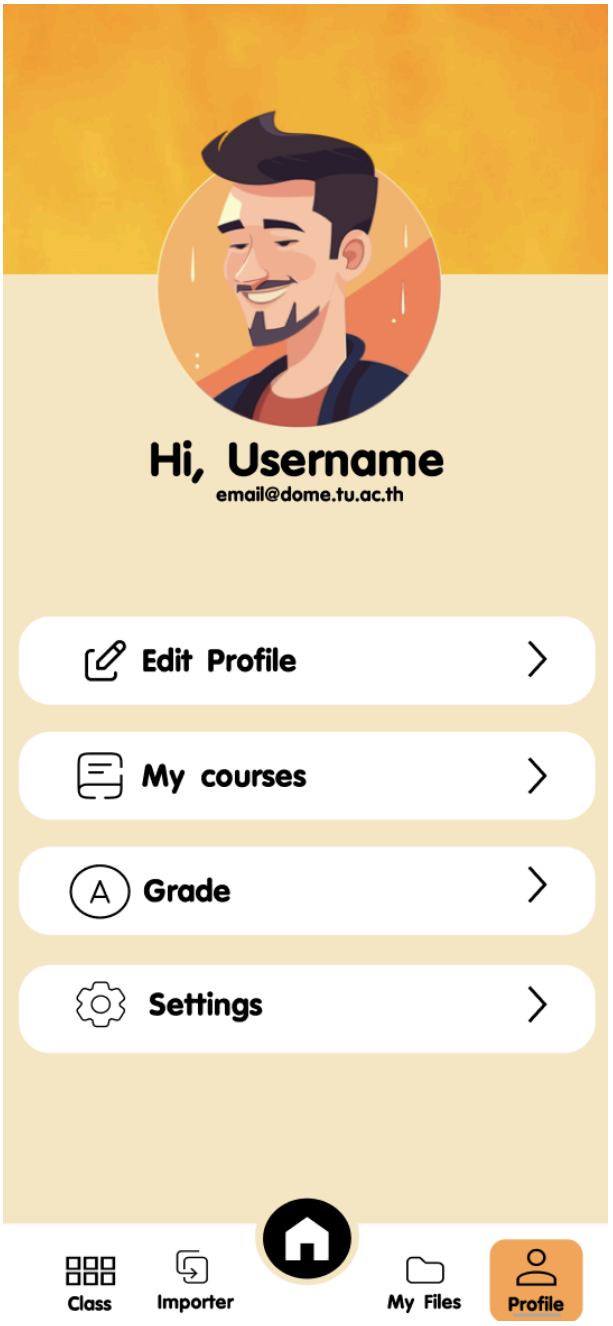
หน้า Login - Login ด้วย TU Account(username และ password)

2) หน้า Dashboard



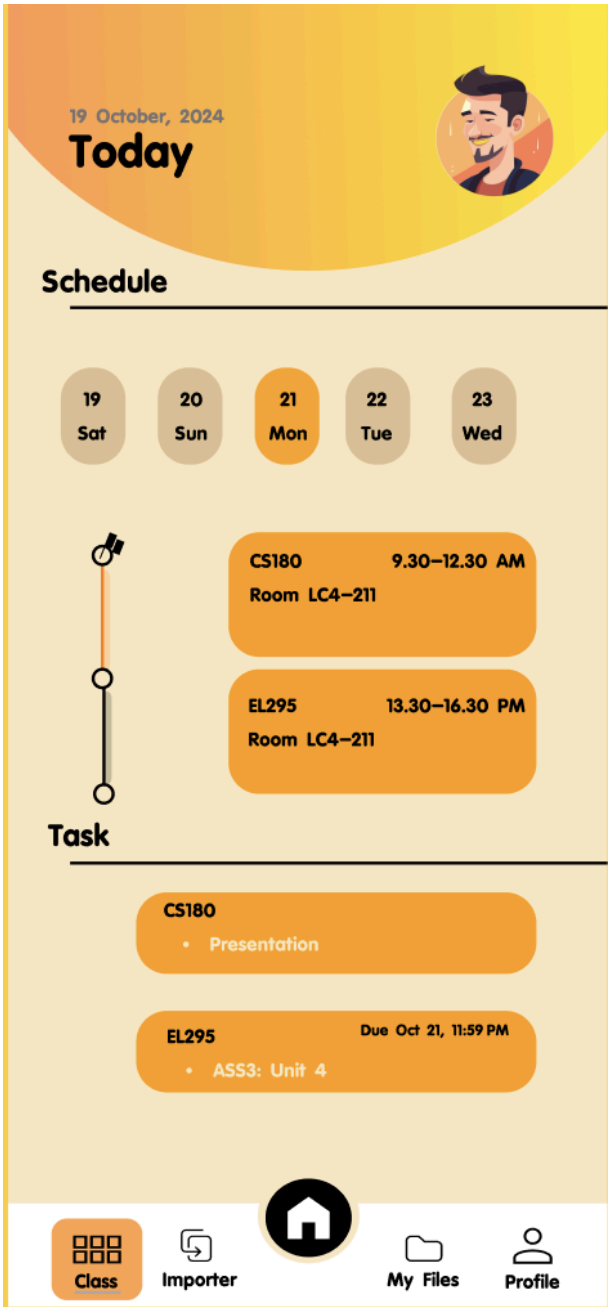
หน้า Dashboard จะทำการแสดงไฟล์ที่มีการ import อัตโนมัติจากวิชาที่เราเชื่อมไว้ แสดงตารางเรียนและกำหนดงานที่จะถึง

3) หน้า Profile



หน้า Profile - แสดง Username และก็ mail ของ dome

4) หน้า class



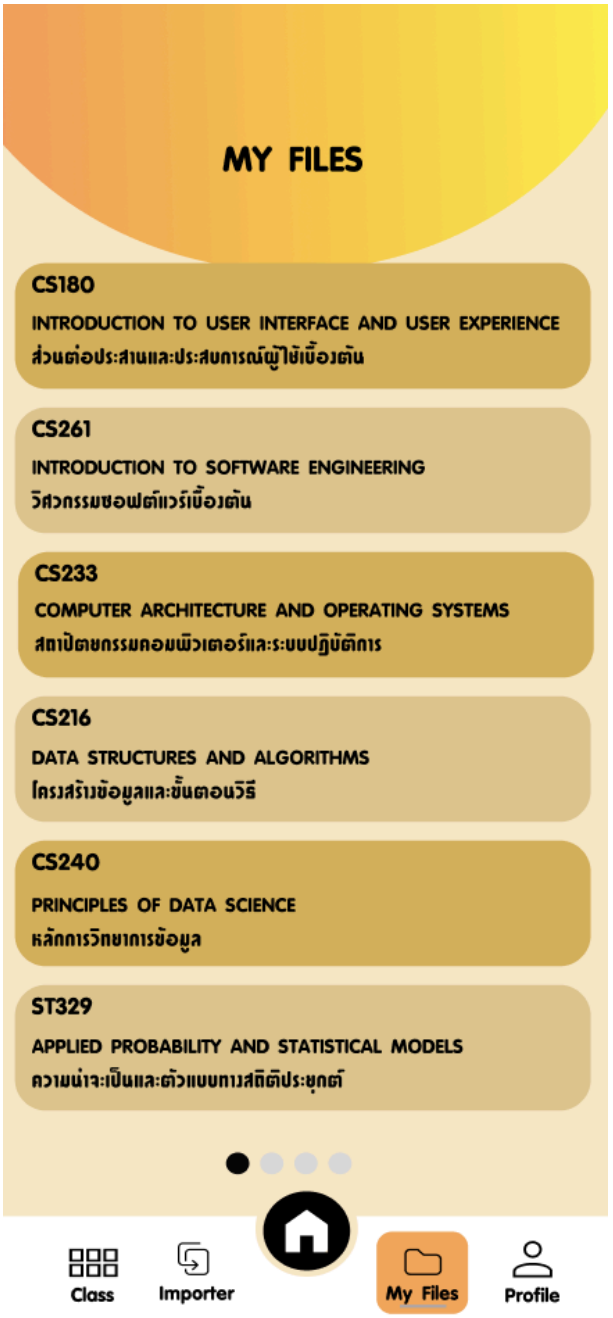
หน้า Class - หน้าตารางเรียนของเราจะไม่ได้เป็นแบบตารางแต่จะเป็นแบบ วัน - และก็จะโชว์ว่าวันนั้นเรามีเรียนวิชาอะไรบ้างและก็จะมี Task คู่ไปด้วย Task ก็คืองานของวิชาในวันนั้นๆเช่น Presentation วิชา CS180 และ Assignment วิชา EL295

5) หน้า Slide Importer



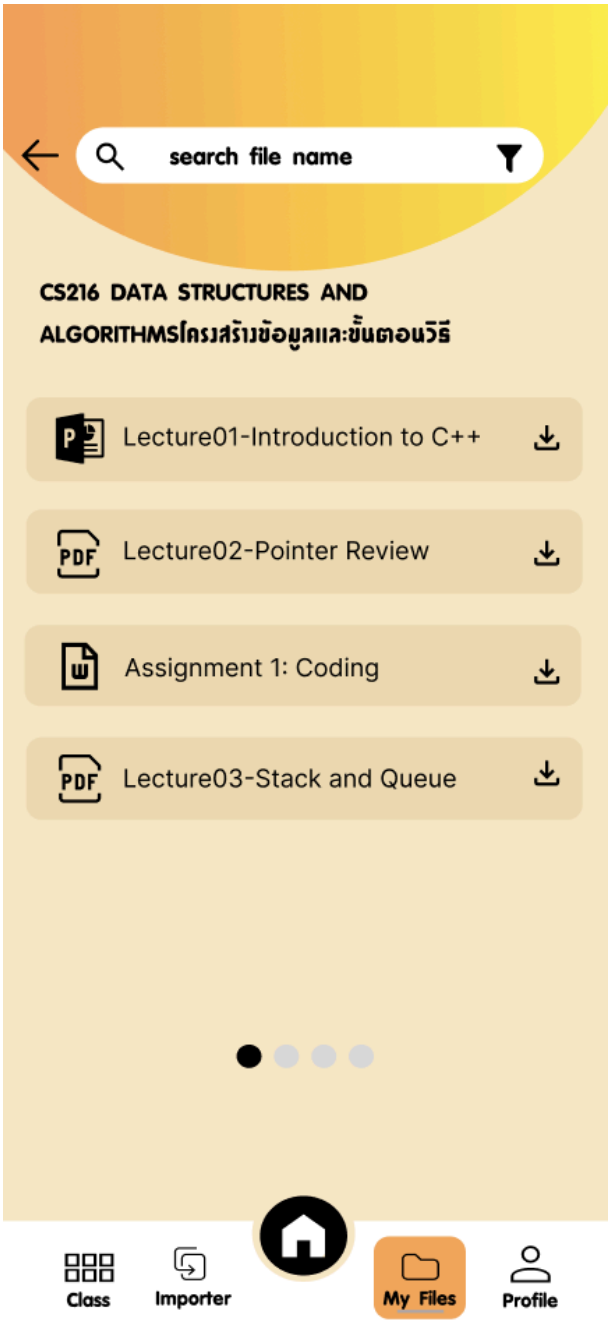
หน้า Slide Importer - user จะใส่ลิ้งค์ต่างๆที่มี Slide อยู่เช่น Google Classroom, MS TEAMS ใส่ของวิชานั้นๆ เช่นใส่ลิ้งค์ google classroom ของวิชา EL295

6) หน้า My Slide(Subject)



เมื่อ Import Slide เข้ามาแล้วจะมีตัว Quick View ให้กดดูได้เลย จะขึ้นเป็นชื่อวิชามาเลยแล้ว redirect ไปหน้า My Slide(Slide) ตัวสไลด์จะขึ้นอยู่หน้า My Slide(Subject) ในรูปแบบของวิชาก่อน หน้า My Slide(Subject)
- ต่อจากหน้าที่แล้วจะขึ้นเป็นรายวิชาที่ Import เข้ามา เช่นขึ้นเป็นชื่อวิชา EL295 User ต้องกดที่รายวิชานั้นๆเพื่อจะเข้าถึง Slide

7) หน้า My Slide(Slide)

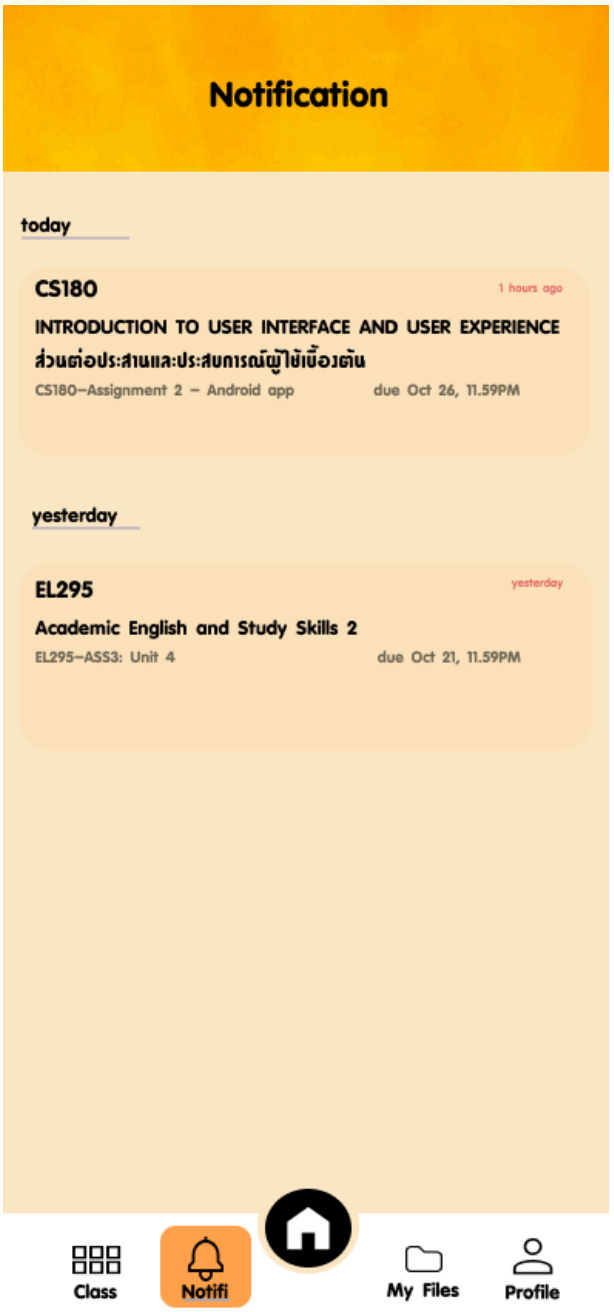


หน้า My Slide(Slide) - เมื่อ User กดรายวิชาจากหน้าที่แล้ว User จะ redirectมาหน้านี้และก็จะเห็นสไลด์ในวิชานั้นๆทั้งหมดและสามารถ Download ได้เลยว่าจะ Download ไว้ในไหนเช่น Files, Goodnote ในหน้านี้มี Search Bar ให้ด้วยและก็มีตัว filter ให้เลือกว่าอยากให้ประเภทไฟล์แบบไหนขึ้นมาก่อน เช่น Word, PDF, Powerpoint

บทที่ 8
Prototype Final-project review

8.1 สิ่งที่ได้ปรับปรุงมาจาก prototype ตอน Mid-project

1)การเปลี่ยนฟังก์ชัน Slide Importer



ฟังก์ชัน Slide Importer ที่เคยอยู่ใน Prototype ช่วง Mid-project ถูกเปลี่ยนเป็น Notification เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานและกำหนดส่งได้สะดวกขึ้น

8.2 High-Fidelity Prototype

1. Notification Page
    - ผู้ใช้งานสามารถกดที่การแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้น
    - การออกแบบแสดงรายการงานในแต่ละวัน (เช่น Today และ Yesterday) เพื่อช่วยแยกประเภทการแจ้งเตือน
2. Full Assignment Page
    - ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดงาน เช่น หัวข้อ คะแนน และกำหนดส่ง
    - เพิ่มฟังก์ชันการแนบไฟล์และปุ่มส่งงาน

8.3 แนวคิดในการออกแบบเชิง Visual design

Color schemes / 60-30-10 rule

- สีหลัก (60%) : สี เหลืองอ่อน และสี เบจ เป็นสีพื้นหลังหลักในหลายหน้าจอ สีนี้ถูกเลือกเพื่อสร้างความรู้สึก อบอุ่น และสะอาดตา

- สีรอง (30%): สี ส้ม ถูกนำมาใช้ในปุ่มและเน้นบางพื้นที่ เช่น หัวข้อและส่วนที่สำคัญใน UI สีนี้เพิ่มความโดดเด่นและนำสายตา

- สีเน้น (10%): สี ขาว และ ดำ ถูกใช้เพื่อเน้นข้อความที่สำคัญ เช่น Text, ไอคอน, และเส้นแบ่ง สีดำช่วยเพิ่มความชัดเจนและความ Contrast ของข้อความ ขณะที่สีขาวช่วยให้พื้นที่ดูโปร่ง

Icon Glossary

- ไอคอน Class: ใช้สำหรับการแสดงตารางเรียน
- ไอคอน Notifi: ใช้แสดงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงาน
- ไอคอน My Files: ใช้สำหรับดูเอกสารและไฟล์ที่จัดเก็บไว้
- ไอคอน Profile: ใช้สำหรับดูข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่า

ลิ้งค์ UI-Prototype
https://www.figma.com/design/RhiVlubdinGDyIT2QncHQV/UI-prototype?node-id=0-1&m=dev&t=AOvUquQTcBVPUtLX-1

บทที่ 9
Usability testing

9.1 Scenario ในงานทดสอบ

Task หลัก: คุณต้องการระบบที่ช่วยจัดการการบ้านทั้งหมดให้เป็นระเบียบ และช่วยลดความยุ่งยากในการติดตามงานที่ต้องส่งในแต่ละวิชา ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ผู้ใช้งานต้องค้นหาและจัดการการบ้านจากหลายแหล่ง เช่น การตรวจสอบกำหนดส่งจากแอปพลิเคชันหนึ่ง และอัปโหลดไฟล์ผ่านอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง ซึ่งทำให้เสียเวลาและอาจทำให้งานตกหล่น

1) เปิดแอปพลิเคชันและตรวจสอบการบ้านที่ต้องส่ง

- ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล @dome และรหัสผ่าน
- ไปยังหน้า Dashboard เพื่อดูรายการการบ้านที่ต้องส่ง พร้อมรายละเอียด เช่น ชื่อวิชา หัวข้อ และวันกำหนดส่ง

2) เข้าสู่หน้า Full Assignment

- หลังจากตรวจสอบตารางและรายการการบ้าน ผู้ใช้งานไปที่หน้า Full Assignment เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน เช่น หัวข้อ คะแนน และวันกำหนดส่ง

3) แนบไฟล์งานที่ต้องส่ง

- ผู้ใช้งานเลือกปุ่ม “แนบไฟล์” และอัปโหลดไฟล์งานจากอุปกรณ์ เช่น PDF, Word, หรือ PowerPoint

4) ส่งงานสำเร็จ

- ผู้ใช้งานกดปุ่ม “Submit” เพื่อส่งงาน หลังจากแนบไฟล์เสร็จ
- ระบบจะแสดงข้อความยืนยันว่า “การส่งงานสำเร็จ” พร้อมบันทึกสถานะงานในระบบ

มาตรวัด (Usability Metrics)

ในการประเมินผลการทดสอบ ได้กำหนดมาตรวัดดังต่อไปนี้:

1. **เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละ Task**
    - บันทึกเวลาที่ผู้ใช้งานแต่ละคนใช้ในการทำ Task หลักให้สำเร็จ
2. **จำนวนคลิกที่ต้องใช้ก่อนจะเสร็จ Task**
    - นับจำนวนคลิกหรือขั้นตอนที่ผู้ใช้งานต้องดำเนินการก่อนที่จะสามารถทำ Task ได้สำเร็จ
3. **ความพึงพอใจ (Satisfaction Score)**
    - เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานหลังจากทำ Task สำเร็จ โดยใช้แบบสอบถามที่ให้คะแนนในช่วง 1-5 (1 = ไม่พึงพอใจเลย, 5 = พึงพอใจมาก)

เกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ

เพื่อให้ระบบต้นแบบถือว่าผ่านการทดสอบ Usability ได้สำเร็จ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

1. **เวลาเฉลี่ยในการทำ Task หลักต้องไม่เกิน 3 นาที 30 วินาที**
    - Task หลักที่กำหนดต้องสามารถดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาไม่เกิน 3 นาที 30 วินาทีโดยเฉลี่ยของผู้ใช้งานทุกคน
2. **อัตราการสำเร็จของ Task ได้อย่างน้อย 80%**
    - ผู้ใช้งานต้องสามารถทำ Task สำเร็จได้อย่างน้อย 80% ของจำนวน Task ทั้งหมดที่กำหนดในการทดสอบ
3. **จำนวนคลิกเฉลี่ยของ Task ไม่เกิน 20 คลิก**
    - ผู้ใช้งานมีการใช้จำนวนคลิกในการทำ Task ทั้งหมด ไม่เกิน 20 คลิก จากการทำ Task ทั้งหมด
4. **ความพึงพอใจเฉลี่ยขั้นต่ำ 80%**
    - ผู้ใช้งานให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอย่างน้อย 80% หรือขั้นต่ำ 4 คะแนนของจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร่วมการทดสอบ

- **จำนวนผู้ร่วมทดสอบ**: 5 คน

รายละเอียดของผู้ร่วมการทดสอบ

1. **คุณ Daisy**
    - **บทบาทที่เกี่ยวข้อง**: นักศึกษาที่ใช้ระบบในการดาวน์โหลดเอกสารและจัดการตารางเรียนที่ทางแอปได้ดาวน์โหลดไว้อัตโนมัติแล้ว
    - **ข้อมูลประชากร**: อายุ 20 ปี, อุปกรณ์: Mobile, ระบบ OS: iOS
2. **คุณ Bob**
    - **บทบาทที่เกี่ยวข้อง**: นักศึกษาที่ใช้ระบบในการดาวน์โหลดเอกสารและจัดการตารางเรียนที่ทางแอปได้ดาวน์โหลดไว้อัตโนมัติแล้ว
    - **ข้อมูลประชากร**: อายุ 21 ปี, อุปกรณ์: Tablet, ระบบ OS: Android
3. **คุณ ชาเชียว**
    - **บทบาทที่เกี่ยวข้อง**: นักศึกษาที่ใช้ระบบในการดาวน์โหลดเอกสารและจัดการตารางเรียนที่ทางแอปได้ดาวน์โหลดไว้อัตโนมัติแล้ว
    - **ข้อมูลประชากร**: อายุ 18 ปี, อุปกรณ์: Mobile, ระบบ OS: iOS
4. **คุณ สบู่**
    - **บทบาทที่เกี่ยวข้อง**: นักศึกษาที่ใช้ระบบในการดาวน์โหลดเอกสารและจัดการตารางเรียนที่ทางแอปได้ดาวน์โหลดไว้อัตโนมัติแล้ว
    - **ข้อมูลประชากร**: อายุ 22 ปี, อุปกรณ์: Tablet, ระบบ OS: Android
5. **คุณ A**
    - **บทบาทที่เกี่ยวข้อง**: นักศึกษาที่ใช้ระบบในการดาวน์โหลดเอกสารและจัดการตารางเรียนที่ทางแอปได้ดาวน์โหลดไว้อัตโนมัติแล้ว
    - **ข้อมูลประชากร**: อายุ 22 ปี, อุปกรณ์: Mobile, ระบบ OS: iOS

สรุปผลที่ได้จากการทดสอบ

- ผู้ใช้งานสามารถทำ Task สำเร็จ 100% โดยมีเวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 3 นาที 30 วินาทีต่อคน
- จำนวนคลิกเฉลี่ยในเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วใน Task ไม่เกิน 20 คลิก
- คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย: 4.5/5
- ผู้ใช้งานสามารถทำ Task ได้สำเร็จ 100% ของจำนวน Task ทั้งหมดที่กำหนดในการทดสอบ

Participants	Task Complication	Errors	Click Number	Satisfaction	Time	Success rate	Pass/Fail
1	4	0	10	5	3.09 Mins	100%	Pass
2	3	1	19	4	3.17 Mins	100%	Pass
3	3	1	20	4	3.22 Mins	100%	Pass
4	4	0	8	5	3.00 Mins	100%	Pass
5	4	0	11	5	3.09 Mins	100%	Pass

Cause of Error:

ผู้ใช้หมายเลข 2 และ 3 ไม่ทราบว่าสามารถเข้าถึงการบ้านได้ผ่านหน้า Dashboard ทำให้ผู้ใช้งานต้องเข้าผ่านหน้าเมนู Class

Summary:

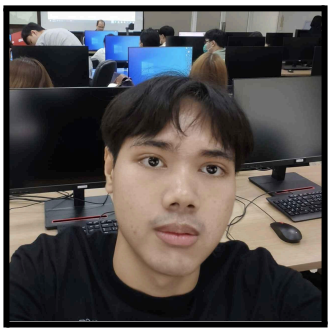
โดยภาพรวมถือว่าผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจในแอปพลิเคชันในการส่งการบ้านได้ แต่จะมีผู้ใช้งานหมายเลข 2 และ 3 ที่ไม่ทราบเลือกการบ้านผ่านหน้า Dashboard อาจพิจารณาปรับปรุงส่วนนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดสมาชิกกลุ่ม



1) ชื่อ : จุติณัฏฐ์ รัตนะมงคลกุล
   รหัสนักศึกษา : 6609650228
   หน้าที่ Midterm :
   - สัมภาษณ์
   - แสดงความคิดเห็น
   - จัดทำเล่มรายงาน

   หน้าที่ Final :
   - สัมภาษณ์ทดสอบการใช้งาน
   - จัดทำเล่มรายงาน



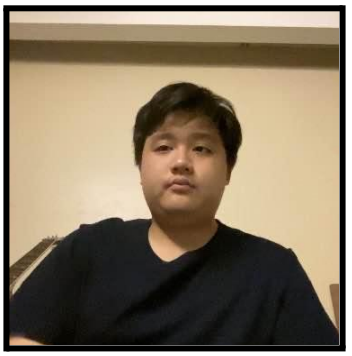
2) ชื่อ : ภูวฤทธิ์ เจริญพล
   รหัสนักศึกษา : 6609650590
   หน้าที่ Midterm :
   - แสดงความคิดเห็น
   - ออกแบบ Prototype

   หน้าที่ Final :
   - ปรับเปลี่ยน Prototype



3) ชื่อ : รพินทร์ นะราช
   รหัสนักศึกษา : 6609650624
   หน้าที่ Midterm :
   - วิเคราะห์ข้อมูล
   - แสดงความคิดเห็น

   หน้าที่ Final :
   - แสดงความคิดเห็น



4) ชื่อ : ศุภณัฐ ตั้งกิจวุฒิกุล
   รหัสนักศึกษา : 6609650665
   หน้าที่ Midterm :
   - แสดงความคิดเห็น
   - ออกแบบ Prototype

   หน้าที่ Final :
   - ปรับเปลี่ยน Prototype

5) ชื่อ : สุทธิพจน์ ประทุมทอง
รหัสนักศึกษา : 6609650699
หน้าที่ Midterm :
- ออกแบบ Prototype
- แสดงความคิดเห็น

หน้าที่ Final :
- แสดงความคิดเห็น
- ออกแบบ idea



6) ชื่อ : สุรบดี ผาสุข
รหัสนักศึกษา : 6609650707
หน้าที่ Midterm :
- จัดทำเอกสารนำเสนอ
- จัดทำเล่มรายงาน
- แสดงความคิดเห็น

หน้าที่ Final :
- จัดทำเล่มรายงาน
- แสดงความคิดเห็น



7) ชื่อ : เสฏฐวุฒิ วิจิตรศิลป์
รหัสนักศึกษา : 6609650723
หน้าที่ Midterm :
- แสดงความคิดเห็น

หน้าที่ Final :
- แสดงความคิดเห็น

